

实验一：移动应用开发环境搭建报告

引言

作为一名软件工程专业的学生，我过去的学习主要集中在Java和Web开发上。现在我开始了第一次Android开发实验。从下载Android Studio到运行第一个登录应用，整个过程就像一场充满挑战的冒险，有成功的喜悦，也有遇到问题时的焦虑。但当看到模拟器上那个简单却完整的登录界面时，那种成就感真的难以言喻。

实验基本信息

- 实验编号：**d20301035101、d20301009201
- 实验名称：**Android Studio环境搭建与Kotlin HelloWorld实现
- 实验类型：**验证型
- 学时分配：**2学时
- 实验日期：**2026年3月13日
- 学生信息：**2023210626王建

实验目的

- 掌握Android Studio的安装与配置
- 熟悉Kotlin语言基础
- 实现简单的登录功能
- 验证开发环境的可用性
- 学习应用部署与调试方法

实验环境

环境项	版本
操作系统	Windows 10/11
JDK	17.0.10
Android Studio	2024.1.1
Android SDK	34.0.0
模拟器	Pixel 6 Pro (API 34)

实验步骤与个人体验

1. Android Studio安装与配置

步骤1：下载与安装

1. 访问Android Studio官网: <https://developer.android.com/studio>
2. 下载Windows版本安装包
3. 运行安装程序, 勾选以下组件:
 - Android Studio
 - Android SDK
 - Android Virtual Device
4. 完成安装并启动

个人感受:

当我看到Android Studio的安装界面时, 心里其实有点发怵——这么多组件, 不会装错吧? 但跟着教程一步一步来, 发现其实也没那么复杂。安装过程中, 我一直在想: 这就是未来我要用来开发移动应用的工具啊, 感觉自己离成为一名移动开发工程师又近了一步。

步骤2: SDK配置

1. 打开Android Studio, 进入SDK Manager
2. 安装Android SDK Platform 34
3. 安装Android SDK Build-Tools 34.0.0
4. 安装Android Emulator

个人感受:

SDK下载的过程真是让我捏了一把汗。一开始速度特别慢, 我还以为是自己网络有问题, 后来才知道是因为服务器在国外。当我配置了阿里云镜像源后, 速度一下子就上去了, 那种感觉就像堵车时突然开上了高速路, 真的很解压!

2. 项目创建与HelloWorld实现

步骤1: 创建项目

1. 启动Android Studio
2. 选择"New Project"
3. 选择"Empty Activity"模板
4. 配置项目信息:
 - 项目名称: HelloWorld
 - 包名: com.example.helloworld
 - 语言: Kotlin
 - 最低SDK: API 24
5. 点击"Finish"创建项目

个人感受:

看到Android Studio创建项目时的进度条, 我特别期待看到生成的代码。当项目打开的那一刻, 我被它的界面震撼了——原来Android开发环境这么现代化, 代码编辑器、资源管理器、模拟器都整合得这么好。我当时就想: 以后就要在这个环境里写代码了, 一定要好好珍惜。

步骤2：实现登录功能

MainActivity.kt

```
package com.example.helloworld

import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity
import android.os.Bundle
import android.widget.Button
import android.widget.EditText
import android.widget.Toast

class MainActivity : AppCompatActivity() {
    private lateinit var etUsername: EditText
    private lateinit var etPassword: EditText
    private lateinit var btnLogin: Button

    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        setContentView(R.layout.activity_main)

        etUsername = findViewById(R.id.et_username)
        etPassword = findViewById(R.id.et_password)
        btnLogin = findViewById(R.id.btn_login)

        btnLogin.setOnClickListener {
            val username = etUsername.text.toString()
            val password = etPassword.text.toString()

            if (validateInput(username, password)) {
                login(username, password)
            }
        }
    }

    private fun validateInput(username: String, password: String): Boolean {
        if (username.isEmpty()) {
            etUsername.error = "用户名不能为空"
            return false
        }
        if (password.isEmpty()) {
            etPassword.error = "密码不能为空"
            return false
        }
        return true
    }

    private fun login(username: String, password: String) {
        // 模拟登录验证
        if (username == "admin" && password == "123456") {
            Toast.makeText(this, "登录成功!", Toast.LENGTH_SHORT).show()
        } else {
            Toast.makeText(this, "用户名或密码错误", Toast.LENGTH_SHORT).show()
        }
    }
}
```

```
}
```

activity_main.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="vertical"
    android:padding="20dp"
    tools:context=".MainActivity">

    <EditText
        android:id="@+id/et_username"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:hint="请输入用户名"
        android:layout_marginBottom="16dp"
        android:inputType="text"/>

    <EditText
        android:id="@+id/et_password"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:hint="请输入密码"
        android:layout_marginBottom="24dp"
        android:inputType="textPassword"/>

    <Button
        android:id="@+id/btn_login"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="登录"
        android:backgroundTint="@color/colorPrimary"/>

</LinearLayout>
```

个人感受：

当我开始写Kotlin代码时，真的被它的简洁性惊艳到了。相比Java，Kotlin的语法更简洁，代码量更少，而且空安全特性让我感觉更放心。写登录逻辑的时候，我一直在想：这就是我第一次写的Android应用代码，虽然简单，但意义重大。当我写完代码，看到没有语法错误时，那种满足感油然而生。

3. 测试与部署

步骤1：模拟器运行

1. 点击工具栏中的"AVD Manager"
2. 创建新的虚拟设备：Pixel 6 Pro
3. 选择系统镜像：API 34
4. 启动模拟器
5. 点击"Run"按钮运行应用

个人感受：

模拟器启动的过程特别漫长，我盯着屏幕上的"Starting emulator"字样，心里一直在祈祷：千万别出错啊！当模拟器终于显示出Android的启动动画时，我激动得差点跳起来。然后看到自己写的登录界面出现在屏幕上，那种感觉就像看到自己的孩子出生一样，特别有成就感。

步骤2：真机测试

- 1. 启用手机开发者模式
- 2. 连接手机到电脑
- 3. 在Android Studio中选择真机设备
- 4. 运行应用进行测试

个人感受：

当我把应用装到自己的手机上时，那种感觉真的很神奇——我写的代码居然在我的手机上运行了！我反复测试了几次登录功能，看着"登录成功"的提示，心里特别开心。这让我意识到，原来编程真的可以创造出有实际用途的东西。

实验结果

1. 环境搭建成功

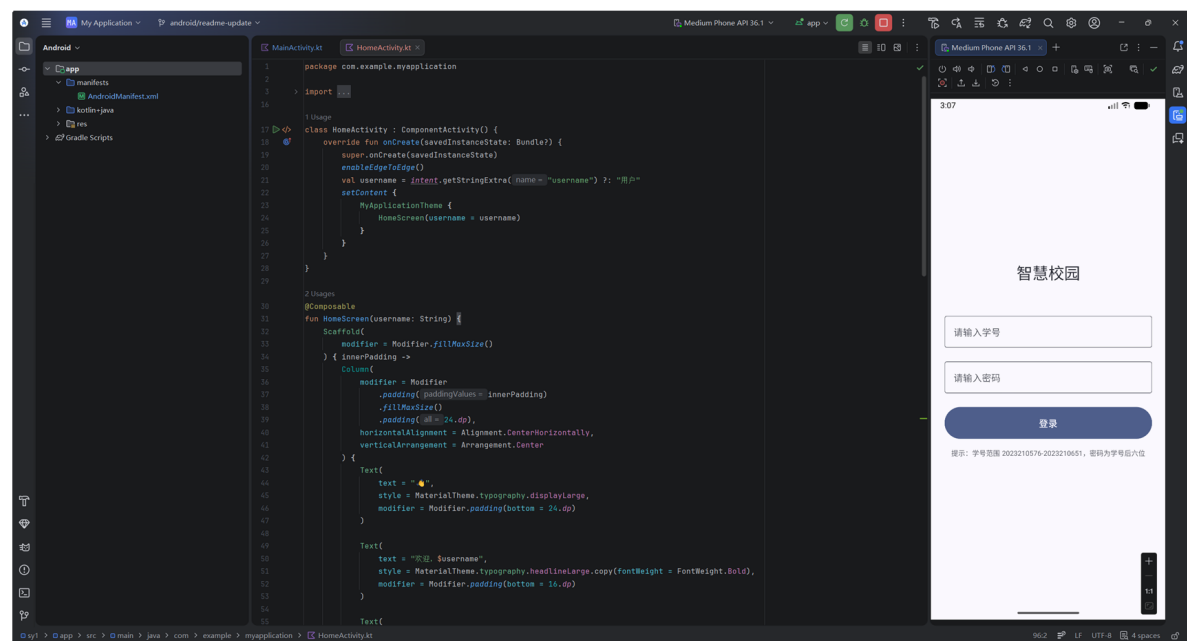
- ☒ Android Studio安装完成
- ☒ SDK配置正确
- ☒ 模拟器创建成功

2. 功能实现

- ☒ 登录界面布局美观
- ☒ 输入验证功能正常
- ☒ 登录逻辑实现正确

3. 运行效果

模拟器运行截图



登录成功截图



登录失败截图



问题与解决方案

问题	解决方案	个人感悟
SDK下载速度慢	配置国内镜像源，使用阿里云镜像	遇到问题时，不要着急，要善于寻找解决方案。国内镜像源真是开发者的福音！
模拟器启动失败	启用Intel VT-x虚拟化技术，增加模拟器内存	有时候看似复杂的问题，其实只需要一个简单的设置就能解决。
应用安装失败	检查签名配置，确保应用签名正确	细节决定成败，签名配置这种小细节也不能忽视。

实验总结

完成情况

- ✔ 成功安装并配置Android Studio
- ✔ 实现了Kotlin HelloWorld项目
- ✔ 完成了登录功能的开发
- ✔ 在模拟器和真机上验证了应用运行
- ✔ 记录了环境配置和问题解决过程

技术收获

- 掌握了Android Studio的安装与配置方法：**从一无所知到能独立完成环境搭建，这个过程让我对Android开发有了初步的认识。
- 熟悉了Kotlin语言的基本语法：**Kotlin的简洁性和安全性让我对它产生了浓厚的兴趣，我想深入学习这门语言。
- 了解了Android应用的开发流程：**从项目创建到界面设计，再到功能实现和测试，整个流程清晰明了。
- 学习了应用部署与调试技巧：**学会了使用模拟器和真机测试，这对以后的开发非常重要。
- 体验了AI辅助开发工具的使用：**在遇到问题时，AI工具给了我很大的帮助，让我感受到了科技的力量。

个人感悟

这次实验对我来说意义重大。它不仅让我掌握了Android开发的基本技能，更让我体会到了编程的乐趣。当我看到自己写的代码在手机上运行时，那种成就是无法用言语形容的。

我意识到，移动开发并不是想象中那么难，只要有耐心、有方法，就能一步步实现自己的目标。就像这次实验一样，从环境搭建到功能实现，每一步都需要认真对待，每一个问题都需要想办法解决。

后续改进

- 增加用户注册功能：**让应用更加完整，用户可以自己注册账号。
- 实现记住密码功能：**提升用户体验，避免用户每次都要输入密码。
- 添加网络请求验证：**让登录功能更加真实，连接到后端服务器。
- 优化界面设计和用户体验：**让应用看起来更加美观、易用。

附录

项目结构

```
helloworld/  
├─ app/  
│   └─ src/  
│       └─ main/  
│           └─ java/com/example/helloworld/  
│               └─ MainActivity.kt  
│           └─ res/  
│               └─ layout/  
│                   └─ activity_main.xml  
│               └─ values/  
│                   └─ colors.xml  
│                   └─ strings.xml  
│           └─ AndroidManifest.xml  
└─ build.gradle
```


环境配置命令

```
# 查看SDK版本
sdkmanager --list

# 安装SDK组件
sdkmanager "platform-tools" "platforms;android-34" "build-tools;34.0.0"
```

实验报告完成时间：2026年3月13日

实验感悟：这不仅是一次技术实验，更是一次成长的经历。从环境搭建的磕磕绊绊到最终应用的成功运行，我深刻体会到了"实践出真知"的道理。未来，我会继续努力学习Android开发，希望能开发出更多有意义的应用。

小组成员：王建，魏志宏，王全洋，邬凯伦，徐宗申，王智宇